«Окно завоза»

Прогноз окон сезонных путей Севера и график завоза по этому прогнозу. Проект для кейса А3 · версия 3 (эксперимент: несколько регионов) · 5 ноября 2026

Коротко

Что делаем	Предсказываем, когда откроется и закроется каждый ледовый путь (зимник, переправа), и по этому прогнозу строим график отправок на склады северного завоза.
Изменение для А3	**График завоза по распределению возможных дат закрытия вместо одной календарной даты.** Способ перевозки прежний, меняется правило планирования.
Пилот и регионы	Пилот — зимник на Батагай (Верхоянский арктический район) и переправа Якутск — Нижний Бестях. Метод проверен и включён ещё в 4 регионах: ЯНАО, Красноярский край, Иркутская и Архангельская области (последняя — с оговоркой).
Кому	Торгово-логистические центры северного завоза, минтрансы и дорожные ведомства регионов, перевозчики, торговые сети.
Данные	Только открытые: замеры льда на 30 гидропостах (1970–2012), спутниковые даты льда Лены (2001–2024), погода ERA5 (1979 — сегодня, обновляется ежедневно). Стоимость и объёмы — объявленная синтетика.
Что работает	Проверенный набор данных (47 из 47 проверок), модель M1 с бэктестом по 5 регионам, планировщик M3, «до/после» с проверкой ±30%, дашборд с переключением регионов, ежедневное автообновление. Всё пересчитывается одной командой.
Главный результат	Зимник на Батагай, 26 прошлых сезонов: недовоз 580 → 108 т за сезон, расходы 28,8 → 26,0 тыс. ₽/т (−9,7%). По пяти регионам недовоз падает с 4–7% плана до 1–3%, расходы — на 5–9%.
Честная оговорка	На закрытии выигрыш даёт учёт разброса дат, а не точность модели: M1 прогнозирует закрытие на уровне календаря. ML даёт выигрыш на открытии (−14…−26% ошибки) и у переправы Якутск.
Ссылки	Страница проекта: gneh3.github.io/delivery-window · дашборд: okno-zavoza.streamlit.app

1. Проблема и территория

Завоз на Север держится на путях, которые существуют несколько месяцев в году, и точных сроков этих месяцев никто заранее не знает.

- **Зимники Якутии.** 7 700 км автозимников, около 5 000 км — по рекам (РГ, февраль 2025). В арктических районах закрытие обычно начинается около 20 апреля; допустимая масса грузовика падает до 20 т с 10 апреля.
- **Когда окно сдвигается.** План завоза по зимникам на сезон 2024/25 — 656 тыс. т. Январь 2025 года был самым тёплым с 1940-х, к 6 февраля было вывезено 17,3% плана.
- **Якутск и Лена.** Моста нет (ввод ожидается в 2028). В межсезонье — суда на воздушной подушке (1 500–2 500 ₽ в одну сторону) и вертолёты (багаж 55 ₽/кг).
- **Как планируют сейчас.** Ориентировочные даты открытия переправ утверждаются приказом с оговоркой «могут измениться из-за погоды». Закон о северном завозе 411-ФЗ, 13 ТЛЦ в Якутии; в апреле 2026 республика заявила о планах «цифрового планирования поставок».

Что показали данные: окно сжимается. По замерам 1970–2012 ледостав наступает позже на ~1 день за десятилетие, таяние — раньше на ~1,8 дня; спутник за 2001–2024 подтверждает. Окно короче примерно на 3 дня каждые 10 лет, и «средняя дата прошлых лет» систематически опаздывает.

2. Что сделано

- **Данные:** 31 гидропост (Shiklomanov et al., Arctic Data Center), 22 458 замеров толщины и даты ледовых явлений за 1 327 сезонов; спутниковые даты Лены; погода ERA5 для 40 точек. 47 автоматических проверок пройдены; найдены и отсеяны опечатки (толщина 1 300 см, даты «1900-01-03», ледоход в августе).
- **Физика льда:** формула Стефана по погоде совпадает с замерами на всех 30 постах (R^2 0,36 –0,85).
- **М1 — прогноз окна:** физика + CatBoost, диапазон 10/50/90% с конформной калибровкой (покрытие ≈ 0,8). Одна общая модель на 5 регионов.
- **М3 — планировщик:** еженедельно решает, сколько везти своей техникой и сколько дополнительной; 1 000 сценариев даты закрытия.
- **Продукт:** дашборд с переключением региона (карта, карточка пути, планировщик, рейтинг риска), страница проекта, ежедневное автообновление погоды через GitHub Actions.
- **Не сделано:** М2 (нейросеть по снимкам Sentinel-1) — на очный этап.

3. Результаты в Якутии

Точность М1 на сезонах, которых модель не видела

Средняя ошибка в сутках. «Календарь» — средняя дата за прошлые 10 сезонов: так планируют сейчас.

Событие	За 7 дней	За 14 дней	За 28 дней
Открытие: лёд держит 20 т (13 постов)	12,1 → 11,7	12,2 → **10,5** (−14%)	12,9 → **10,8** (−16%)
Закрытие: начало таяния (посты)	5,3 → **4,6** (−13%)	5,4 → 5,2	5,4 → 5,5
Закрытие: переправа Якутск (спутник)	4,6 → **3,3** (−27%)	4,6 → **3,8** (−17%)	4,6 → **4,1** (−11%)

Дата открытия от года к году гуляет сильно (σ ≈ 20 сут), и физика морозов её объясняет. Начало таяния гуляет на ~7 сут и зависит от погоды апреля, которую за 2–4 недели никто не знает.

«До/после» на прошлых сезонах (пример А3)

Зимник на Батагай, 26 сезонов	До: календарь	После: М1 + М3	М3 без М1	Везти сразу
Доля плана, вывезенная до закрытия	95,2%	99,1%	99,7%	100%
Недовоз, т за сезон (среднее)	580	108	38	0
Недовоз в худший сезон, т	2 000	1 000	1 000	0
Привлечено доп. техники, т	458	1 700	2 000	4 200
Расходы, ₽/т	28 819	26 033	25 772	27 973

Переправа Якутск (21 сезон): недовоз 275 → 0 т, расходы 27 126 → 25 953 ₽/т.

Честный вывод. «М3 без М1» (тот же планировщик на разбросе прошлых лет) не хуже, чем «М1 + М3»: на закрытии деньги экономит переход от одной даты к распределению дат, а не точность модели. Предупреждение о раннем закрытии модель в этой версии не даёт (в сезоны раннего закрытия медиана прогноза не уходит от календаря на ≥5 сут). ML полезна на открытии и как способ оценивать лёд без поста.

4. Другие регионы

Сначала проверили переносимость честно: модель, обученная **только на Якутии**, без переобучения применена к постам других регионов. Затем регионы, где проверка прошла, включены в сервис, и модель обучена на всех них сразу.

Регион	Постов	Перенос без переобучения: открытие	Общая модель: открытие за 14 дн.	Экономия М3, ₽/т
Якутия	13	— (обучение)	12,2 → 10,5 (−14%)	−5,5%
ЯНАО	2	−16%; без замеров толщины −35%	15,0 → 12,7 (−15%)	−6,1%
Красноярский край	5	−29%; без замеров −42%	17,2 → 12,7 (−26%)	−4,7%
Иркутская обл.	4	−24%; без замеров −5%	14,5 → 10,9 (−25%)	−8,7%
Архангельская обл.	6	−67% (мало сезонов)	подтверждено слабо: лёд под 20 т бывает редко	−6,0%
Коми	1	**хуже календаря**	не включена	—

- **Открытие переносится** даже без местных замеров толщины: хватает погоды и истории дат.
- **Закрытие без местных данных не переносится** (на 8% хуже календаря); с местной историей в обучении — на уровне календаря во всех регионах.
- **По «до/после»** везде одна картина: недовоз 4–7% плана → 1–3%, расходы −5…−9%. Тарифы одинаковые синтетические, план каждого поста задан «впритык к окну».
- **Где ещё уместно:** ХМАО, Чукотка, Магаданская обл., НАО, Хабаровский край и Амурская обл.; за рубежом — зимние дороги Канады и Аляски, ледовые дороги Эстонии, Финляндии, Швеции. Задачи той же структуры: начало речной навигации после ледохода, весенние ограничения нагрузки на дорогах (распутица), сезонные работы на мерзлоте, безопасность выхода на лёд.
- **Новый регион подключается** записью в конфиге (список постов и центр карты) — после проверки переносимости.

5. Что значит «чувствительность ±30%»

Тарифы, объёмы и провозную способность мы не знаем точно — это допущения. Проверка ±30%: берём каждое допущение по отдельности, уменьшаем и увеличиваем на 30% и пересчитываем всё. Если вывод «после дешевле, чем до» не меняется, значит он не держится на одном удачно подобранном числе.

Что проверили	Результат
8 допущений × 3 значения × 2 пути = 48 вариантов	«После» дешевле «до» во **всех 48**
Самое уязвимое допущение	**Цена дорогого канала** (авиа/СВП). Если она на 30% ниже нашей оценки, экономия у переправы Якутск падает с 4,3% до 1,5%, на Батагае — с 9,7% до 4,4%
Самый большой запас	При дорогом канале +30% или своей технике +30% экономия растёт до 15–17%

Нормально ли 30%? Для допущений «порядка величины» это стандартный умеренный диапазон. Но у такой проверки два ограничения: допущения меняются по одному, а не одновременно, и реальная цена дорогого канала может отличаться от нашей больше чем на 30%. Поэтому главное, что нужно уточнить реальными данными, — соотношение цены дорогого канала и зимника. Усилить проверку можно совместным стресс-тестом и поиском точки, где вывод переворачивается (см. раздел 9).

6. Потенциал при развитии на реальных данных

Все оценки ниже — **порядок величин, а не обещание**: они пересчитывают эффект бэктеста на реальные объёмы при наших синтетических тарифах. Чтобы превратить их в доказанный результат, нужны данные из таблицы 6.2.

6.1. Какие ресурсы экономятся

Ресурс	В бэктесте	Якутия, 656 тыс. т за сезон: 10% / 30% / 100% эффекта
Недовезённый до закрытия груз	3,7% → 0,8% плана (Якутия)	~1,9 / 5,7 / 19 тыс. т перевезено вовремя
Деньги: расходы на тонну	−5,5% (Якутия), −9,7% (Батагай)	~0,1 / 0,3 / 1,0 млрд ₽ за сезон
Рейсы дорогого канала	—	иллюстрация: 1 000 т ≈ 250 рейсов вертолёта Ми-8 (до 4 т)
Техника	доп. техники больше (458 → 1 700 т), но заранее и по плану	меньше авральных наймов в конце сезона
Хранение	почти без изменений (3 784 → 3 752 ₽/т)	не растёт: завоз раньше только там, где риск
Время на реакцию	прогноз открытия за 2–4 нед. точнее календаря на 14–26%	раньше выход техники в короткое окно

Для других регионов: на каждые 100 тыс. т груза по зимникам экономия −4,7…−8,7% при наших тарифах — порядка 0,14–0,26 млрд ₽ за сезон при полном эффекте.

6.2. Какие данные и доступы что открывают

Данные / доступ	У кого	Что улучшится	Ожидаемый эффект
Даты приказов об открытии, закрытии и ограничениях массы зимников за 10–15 лет	Управтодор РС(Я), дорожные ведомства регионов	Модель прогнозирует то, что нужно логистам, а не физику; калибруется запас «закрытие до таяния»	Убирает главное допущение; честная оценка точности
План и факт завоза одного ТЛЦ по неделям	Арктическая торгово-логистическая компания	Настоящее «до» вместо синтетики	Доказанная экономия в ₽ и тоннах
Реальные тарифы: зимник, авиа, СВП, хранение	Перевозчики, ТЛЦ	Самое уязвимое допущение (цена дорогого канала)	Рубли из иллюстрации — в оценку
Сезонные прогнозы погоды с архивом	Copernicus C3S, бесплатно	Признак для прогноза закрытия	Шанс обыграть календарь на закрытии
Свежие замеры льда 2013–2026	Росгидромет / УГМС	Проверка на тёплых годах, включая 2024/25	Точность на современном климате
Снимки Sentinel-1	Copernicus, бесплатно	Состояние льда там, где нет поста (М2)	Поправка прогноза по факту

7. Риски и проблемы

Риск / проблема	Статус	Влияние	Что делаем
Модель не точнее календаря на закрытии	Подтвердился	Высокое	Показываем честно; выигрыш даёт вероятностное планирование; следующий шаг — сезонные прогнозы погоды
Синтетика создаёт придуманный эффект	Средняя вероятность	Высокое	±30% по каждому допущению; два контрольных правила; нужен реальный план склада и тарифы
Прогнозируем физику, а не приказы	Высокая вероятность	Высокое	Запрос дат приказов; калибровка запаса
Ошибки в данных источника	Подтвердился	Среднее	47 автопроверок; выбросы и битые даты отсеиваются

В новом регионе модель хуже календаря	Подтвердился (Коми)	Среднее	Регион включается только после проверки переносимости
Нет предупреждения о раннем закрытии	Подтвердился	Среднее	Сезонные прогнозы погоды, спутник (M2)
Open-Meteo: лимиты и задержка архива ~неделя	Факт	Низкое	Повтор при сбое, докачка хвоста; для промышленной версии — ERA5 из Copernicus напрямую
Ленский мост в 2028	Низкая	Низкое	Мост решает одну переправу; зимники остаются

8. Как сделать проект рабочим и сколько это стоит

1. **Запросы в ведомства (неделя 1):** даты приказов, план-факт одного склада, тарифы.
2. **Переобучение на операционных датах (недели 2–4):** цель — дата приказа; сезонные прогнозы как признаки.
3. **«До/после» на реальных данных склада (неделя 4).**
4. **Пилот на живом сезоне 2026/27 (январь–май 2027):** прогнозы публикуются заранее и сравниваются с фактом.
5. **Масштаб:** все ТЛЦ региона, Telegram-бот с предупреждениями, затем другие регионы из раздела 4.

Статья	Оценка	Комментарий
Данные	0 ₽	Открытые источники или официальные запросы
Сервер, дашборд, автообновление	0 ₽ на пилоте	Streamlit Community Cloud и GitHub Actions бесплатны; позже — до ~20 тыс. ₽ в год
Работа: пилот на одном складе	1–2 человека на 2–3 месяца	Основная статья затрат
Новый регион	1 день + сбор истории дат	Запись в конфиге и проверка переносимости

9. Дорожная карта: что поднимет точность и надёжность

Фича	Что даёт	Сложность
Журнал прогнозов: автообновление каждый день сохраняет прогноз, весной сверяем с фактом	Честная проверка «вперёд», а не на прошлом — главный аргумент для заказчика	Низкая
Последняя неделя погоды и прогноз на 16 дней из оперативного API	Убирает недельную задержку архива, даёт признак «погода вперёд»	Низкая
Совместный стресс-тест допущений и точка перелома вывода	Строже, чем ±30% по одному	Низкая
Сезонные прогнозы C3S как признак M1	Шанс на навык прогноза закрытия	Средняя
Толщина снега вместо суммы снегопада, модель льда с учётом снега	Точнее толщина льда и дата открытия	Средняя
Калибровка диапазона отдельно по регионам	Покрытие 80% в каждом регионе	Низкая
Планирование с учётом прогноза открытия	Использует самую сильную часть M1: раньше выход техники	Средняя
Ограничения массы по датам (20 т → 10 т), сеть складов и сёл, приоритеты 411-ФЗ	Реалистичный M3	Средняя
M2: спутниковые снимки Sentinel-1	Состояние льда без поста, поправка по факту	Высокая
Telegram-бот, API, мониторинг сбоев	Работоспособность и встраивание в ФГИС и 1С	Средняя

10. Пример для А3 по пунктам кейса

Пункт	Содержание
01. Пример	Завоз по зимнику на Батагай (Верхоянский арктический район); дополнительно — переправа Якутск — Нижний Бестях.
02. Изменение	Было: равномерные отправки до средней даты закрытия прошлых лет. Стало: еженедельный пересчёт графика и найма доп. техники по распределению дат закрытия.
03. До/после	Недовоз 580 → 108 т за сезон, 28,8 → 26,0 тыс. ₽/т; устойчиво к ±30%.
04. Кто применит	ТЛЦ, минтрансы и дорожные ведомства, перевозчики и сети.
05. Способ выбора	1) список сезонных путей региона и привязка к складам; 2) замеры льда, спутник, ERA5; 3) прогноз окна; 4) риск = P(закрытие до выполнения плана) × остаток плана; 5) пересчёт графика с верхних строк. Проверено переносом на 4 региона вне Якутии.

11. План до 10 ноября и роли

День	Что осталось
Пт, 6 ноября	Разбор сезона 2024/25; сверка нормативной толщины льда с ОДН 218.010-98
Сб, 7 ноября	Сверка запаса «закрытие до таяния» с датами приказов; решение, какие фичи из раздела 9 берём
Вс, 8 ноября	Пробная защита
Пн, 9 ноября	Паспорт на 1–2 страницы, презентация 5–8 слайдов, финальные цифры
Вт, 10 ноября	Прогон с нуля, проверка ссылок с чужого устройства, загрузка через форму заранее

Роль	Отвечает за	На защите объясняет	Кто
1. Данные	Загрузка, проверки, словарь данных	Откуда данные и почему им можно верить	
2. Модель окна	Физика льда, М1, бэктест, регионы	Как устроен прогноз и насколько он точен	
3. Планировщик и экономика	М3, допущения, «до/после», ±30%	Что меняется для склада и сколько это стоит	
4. Продукт в коде	Дашборд, автообновление, деплой	Живая демонстрация	
5. Паспорт и защита	Паспорт, презентация, road map	Проблема, предложение, road map	

12. Словарь

Термин	Что значит
Окно	Период, когда путь открыт и по нему можно везти груз
Зимник / ледовая переправа	Дорога, существующая только зимой / переезд через реку по льду
Гидропост	Пункт Росгидромета на реке, где измеряют уровень воды и толщину льда
ERA5	Архив погоды по всему миру, восстановленный по наблюдениям (Copernicus)
Формула Стефана	Лёд нарастает пропорционально корню из суммы морозных градусо-дней
Календарь (базовая линия)	Средняя дата за прошлые 10 сезонов — так планируют сейчас
М1 / М2 / М3	Прогноз дат окна / нейросеть по снимкам (не сделана) / планировщик отправок
Квантили 10/50/90%	Диапазон прогноза: между 10% и 90% событие наступает с вероятностью 80%
Покрытие	Как часто факт попал в диапазон 10–90%; должно быть ≈ 80%
Конформная калибровка	Расширение диапазона по ошибкам на других сезонах, чтобы покрытие было

	честным
MAE	Средняя ошибка прогноза в днях
Бэктест, leave-one-season-out	Проверка на прошлом: для каждого сезона модель учится без него
Переносимость	Работает ли модель в регионе, которого не видела при обучении
Монте-Карло	Перебор 1 000 вариантов даты закрытия, чтобы выбрать план, дешёвый в среднем
Синтетика / допущение	Числа, заданные нами, потому что реальных нет; не участвуют в оценке точности
Чувствительность ±30%	Каждое допущение по очереди меняем на 30% и проверяем, держится ли вывод

Источники

- Shiklomanov A. et al. Data of river ice timing and thickness for selected river gauges in Russian pan-Arctic over 1970–2012. Arctic Data Center, doi:10.18739/A22Z12Q02.
- Qiu et al. 2026, ESSD. Даты ледостава и вскрытия Лены, сетка 3 км, 2001–2024. doi:10.5281/zenodo.17054619.
- ERA5 (Hersbach et al. 2020) через Open-Meteo Historical Weather API.
- В Якутии из-за тёплой зимы могут раньше закрыть автозимники — Российская газета, 06.02.2025.
- Сроки открытия ледовых переправ назвали в Якутии — EastRussia, 02.11.2021.
- Закон о северном завозе 411-ФЗ — КонсультантПлюс.
- Якутия делится опытом снижения цен с помощью ТЛЦ — Инвестфьюче, 30.04.2026.
- ОДН 218.010-98. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ.